



400-650-7088

TongWeb V7.0

产品简介及安装指南

版本：7049_M9A01

2025 年 09 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用于产品版本	更新内容
7049_M9A01	7.0.4.9_M9	修改如下章节： 3.9 查看安装信息，新增永久license绑定mac地址的说明。
7049_M8A01	7.0.4.9_M8	无
7049_M7A01	7.0.4.9_M7	无
7049_M6A01	7.0.4.9_M6	新增如下章节： 3.9 查看安装信息 修改如下章节： ● 3.7 安装 License，将订阅模式修改为激活模式（active）。 ● 3.8 目录说明，补充二级目录说明。
7049_M5A01	7.0.4.9_M5	修改如下章节： 3.7 安装 License，服务授权新增支持订阅模式。订阅模式既本地文件授权，也支持授权平台授权。
7049_M4A01	7.0.4.9_M4	无
7049_M3A01	7.0.4.9_M3	无
7049_M2A01	7.0.4.9_M2	3.7 安装 License，使用 License Server 授权时，新增配置参数。
7049_M1A01	7.0.4.9_M1	附录A 开机自启动服务安装工具，新增集群模式下Agent服务的开机自启说明。
7049A01	7.0.4.9	修改如下章节： ● 3.1 系统配置要求，新增支持JDK17。 ● 3.1 系统配置要求，国密认证JDK要求由“JDK8-JDK11”变更为“JDK8及以上版本”，当在JDK17环境下，需要额外添加启动参数。
7048A01	7.0.4.8	修改如下章节： ● 3.1 系统配置要求，浏览器支持版本有IE8修改为“IE11”。 ● 3.1 系统配置要求，国密认证JDK环境要求由“JDK8小版本”修改为“JDK8-JDK11”。 ● 3.7 安装License，新增适配License Server，使用License Server 服务授权。 ● 4.1.3 安全停止，将原本的安全启动章节名称修改为“安全停止”。
7047A01	7.0.4.7	● 修改章节如下所示。 ■ “3.6.1 导入签名”，新增“若是四期专用服务器，请使用系统管理员用户root导入q7签名”。 ■ “3.8 目录说明”，将“apache-activemq”目录修改为“tongweb-mq”。 ■ “4.3.1 登录”更新“图4.3-3：首次登录修改密码设置”。

手册版本	适用于产品版本	更新内容
		● 删除章节如下所示。 “1.6 集成第三方产品”，替换集成的activemq为OpenMq。
7046A01	7.0.4.6	“4.5.2 Unix/Linux上停止服务器” 停止命令增加超时时间设置。
7045A01	7.0.4.5	● 删除“6.6注意事项”中绝对路径的域，由于不受物理TongWeb的管理，所以在创建时暂不支持端口自增加，只能手动修改。 ● 在“4.5.2Unix/Liunx上停止服务器”中添加快速停止TongWeb参数quick ● 将\${TW_HOME}改为\${TongWeb_HOME} ● 将“3.3Windows平台界面安装”第9条端口设置中的jmx-connector修改为jmx-service ● 更新“4.4.2 宕机重启模式用法”章节中的宕机重启参数说明
7044A01	7.0.4.4	● 更新“图3.3-9端口设置界面”及“Linux平台命令行安装”中shutdown-port默认为7090（原来为8005） ● “4.3.1登录”中添加更新初始密码的截图及提示 ● 更新“附录A开机自启动服务安装工具”的使用方法 ● 删除原“3.2 软件安装包”
7043A01	7.0.4.3	无
7042A01	7.0.4.2	无
7041A01	7.0.4.1	● 统一使用TongWeb用户使用手册模板。 ● 整合原《TongWeb7用户手册》第一章“TongWeb7应用服务器概述”，第二章“安装指南”，第13章“TongWeb域”及附录4“开机自启动服务安装工具说明”。 更新3.7专用机平台安装步骤

前言

本文档是TongWeb产品的用户使用手册之一, 详细提供各版本的安装包, 在不同平台上安装启动的步骤, TongWeb域的创建及启停, 开机自启动服务安装以及启动中的常见问题。

适合的对象

本手册主要适用于生产环境中的系统管理员, 部分内容同样适用于应用开发人员和应用部署人员。

本手册假定您已经具备如下技能:

1. 基本系统管理任务;
2. 安装软件;
3. 使用Web浏览器;
4. 启动数据库服务器;
5. 在终端窗口中发布命令。

用户使用手册集

TongWeb为您提供的用户使用手册集包含的文档有:

- 000_TongWeb_V7.0用户手册导读: 各版本手册集的目录及手册版本说明。
- 001_TongWeb_V7.0快速使用手册: 提供各版本客户快速安装, 应用部署, 及常用配置的说明。
- 002_TongWeb_V7.0产品简介及安装指南: 提供各版本各平台上的安装启动的步骤。
- 003_TongWeb_V7.0服务配置指南: 提供Web容器、EJB容器、启动参数配置及各项基础服务的配置说明。
- 004_TongWeb_V7.0应用管理指南: 提供对应用进行部署和管理操作的说明。
- 005_TongWeb_V7.0工具使用指南: 提供Eclipse、IDEA、Patch、TongAPM、appclient、pinpoint、web应用迁移等工具的使用说明。
- 006_TongWeb_V7.0Commandstool使用指南: 提供命令行Commandstool的使用说明, 基本参数及所有命令示例。
- 007_TongWeb_V7.0与Tivoli集成手册: 对JSON整体结构及各监视项的说明。
- 008_TongWeb_V7.0二次开发接口: TongWeb的JMX、REST、SNMP接口说明。
- 009_TongWeb_V7.0应用开发手册: 提供在TongWeb上开发应用的各类规范说明。
- 010_TongWeb_V7.0等级保护指南: 提供等级保护功能开启后的使用说明。
- 100_TongWeb_V7.0集群管理指南: 详细介绍集群的配置和管理。
- 200_TongWeb_V7.0用户使用手册-轻量级版: 提供轻量级版本客户详细的服务配置及应用管理的说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持, 您可以通过以下方式获得技术支持:

网址: www.tongtech.com

电话: 400-650-7088

邮箱: support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 操作系统及其版本
5. 产品版本号
6. 日志等错误的详细信息

目 录

第1章 TongWeb7应用服务器概述.....	1
1.1 JavaEE规范	1
1.2 规范支持	2
1.3 体系结构	2
1.4 TongWeb特性	4
1.5 应用开发工具	4
第2章 版本说明	6
第3章 安装指南	6
3.1 系统配置要求	6
3.2 安装JDK环境.....	8
3.3 Windows平台界面安装	8
3.4 Linux平台命令行安装.....	13
3.5 Linux平台静默安装.....	18
3.6 专用机平台安装	18
3.6.1 导入签名	19
3.6.2 上传并安装软件包	20
3.7 安装License.....	24
3.8 目录说明	25
3.9 查看安装信息	27
第4章 启动及停止	29
4.1 启动服务器	29
4.1.1 Windows上启动服务器	29
4.1.2 Linux平台上启动服务器.....	29
4.1.3 安全停止	29
4.2 启动时记录TongWeb进程号	29
4.3 宕机重启模式	30
4.3.1 宕机重启使用场景	30
4.3.2 宕机重启模式用法	31
4.4 停止服务器	31
4.4.1 Windows上停止服务器	31
4.4.2 Unix/Linux上停止服务器.....	32
第5章 卸载TongWeb	33
5.1 Windows平台上卸载	33
5.2 Linux平台上卸载.....	34

5.3 专用平台上卸载	35
第6章 TongWeb域.....	36
6.1 概述	36
6.2 创建TongWeb域.....	36
6.3 删除TongWeb域.....	37
6.4 启动TongWeb域.....	37
6.5 停止TongWeb域.....	37
6.6 注意事项	37
第7章 常见问题	38
7.1 TongWeb启动失败	38
7.2 无法使用80端口	39
7.3 JVM内存无法调大	39
附录A 开机自启动服务安装工具	40
附录B 术语及缩略语	42

第1章 TongWeb7应用服务器概述

应用服务器TongWeb V7.0全面支持JavaEE7及JavaEE8规范，作为基础架构软件，位于操作系统与应用之间，帮助企业将业务应用集成在一个基础平台上，为应用高效、稳定、安全运行提供关键支撑，包括便捷的开发、按需应变的灵活部署、丰富的运行时监视、高效的管理等。

1.1 JavaEE规范

应用服务器TongWeb v7支持JavaEE7和JavaEE8规范。新版规范提供了许多新的特性用来简化开发人员的工作，提高开发效率。例如：用注解替代硬编码和xml配置文件，异步开发模型等等，使得开发人员可以更加专注于业务功能的开发，不需要浪费太多时间在JavaEE程序的基础设施上。

JavaEE7的主要增强如下：

- **Servlet3.1**

Servlet3.1是JavaEE7中重点聚焦的功能之一，它使得开发web应用变得更加简单，增加了更多便利的注解支持、提供可插拔设计、提供异步处理的支持等。

- **EJB3.2**

EJB3.2与JavaEE6提供的EJB3.1版本相比，支持本地异步会话Bean调用；有状态会话bean的生命周期回调拦截方法，现在可以在一个事务环境中执行；可以完全禁用特定的有状态会话bean的钝化；TimerService API已被扩展，现在可以在同一个EJB模块中查询所有活动计时器等等。

- **CDI1.1**

依赖注入是一个开发企业应用时越来越流行的技术，CDI将其扩展到了应用服务器内部的各容器，如EJB容器、Web容器，该规范可以使普通JavaBean、SessionBean和JSF Backing Bean通过DI的方式在应用中使用，并且可以关联到一个特定范围，例如request范围、session范围等。

- **JPA2.1**

JPA(Java Persistence API)是JavaEE 5和Java SE共有的有关对象持久化的接口，即对象持久化。JPA在JavaEE7里得到了进一步的增强，使得JPA技术变得更加有效和可靠，对应用提供了更有效的性能提升。

- **JCA1.7**

TongWeb中的JCA架构实现了JCA1.7规范，JCA(Java Connector Architecture) 提供了一个应用服务器和企业信息系统(EIS)连接的标准Java解决方案，以及把这些系统整合起来的方法。JCA简化了异构系统的集成，用户只要构造一个基于JCA规范连接器应用，并将该连接器应用部署到J2EE服务器上，这样不用编写任何代码就可以实现EIS与J2EE应用服务器的集成。

- **JSF2.2**

JSF是JavaEE 5规范中提出的关于Web层的开发框架，与其他Web框架不同的是JSF以用户界面为核心，它将控制粒度细化到页面的“组件”一级，即JSF将各类页面元素抽象成UI(User Interface即用户界面)组件，这些UI组件可以灵活的组装生成页面，并被方便的定制和重用。JSF使得开发人员摆脱了细碎的HTML代码和JavaScript脚本调试，可以应用面向对象的思想开发Web应用程序。JSF2.2进一步增强了对HTML5开发的支持。

- **Bean Validation1.1**

数据验证是贯穿企业应用各处的一个公共任务，从表示层到持久层，每一层都需要数据验证，Bean Validation避免了每一层重复的验证代码，提供了统一的注解和验证框架。

JavaEE8 的主要增强如下：

- **Servlet4.0**

Servlet4.0是JavaEE8中重点改进的功能之一，Servlet 4.0支持服务器推技术。这种推送技术使得Servlet规范与HTTP/2协议保持一致，是最直观的HTTP/2强化功能，使服务器能预测客户端请求的资源需求。然后，在完成请求处理之前，服务器可以将这些资源发送到客户端。

1.2 规范支持

表 1.2-1：TongWeb7支持的规范

类型	支持内容
组件	JSP2.3 Servlet4.0 WebSocket1.0 JSF2.2 JSTL1.2 EJB3.2 EL3.0 JCA1.7 Debugging Support forOther Languages 1.0 Common Annotations for theJava Platform 1.2 JPA2.1 Bean Validation 1.1 CDI 1.1 JMS 1.1 Dependency Injection for Java 1.0
资源和服务	JTA1.2 JDBC 4.0
协议	HTTP1.1 RMI
安全	JAAS1.0

1.3 体系结构

TongWeb体系结构，如下图所示。

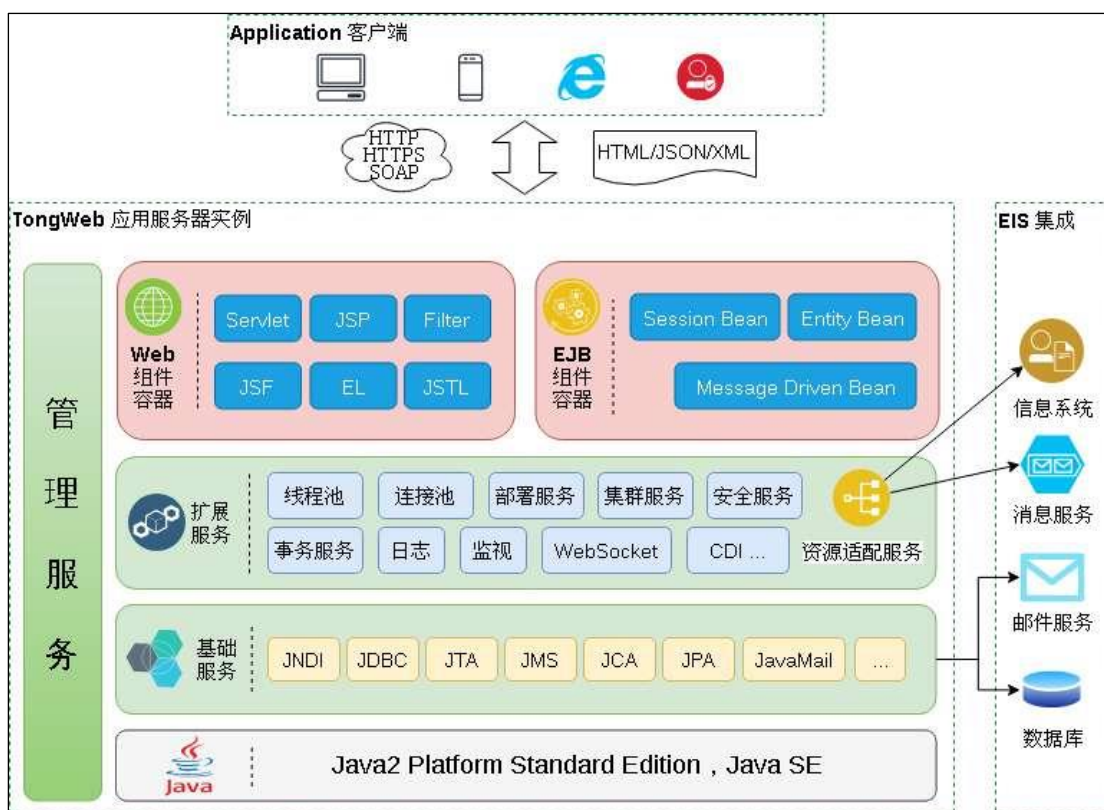


图 1.3-1: TongWeb体系结构图

应用服务器TongWeb采用微内核架构，在JavaSE之上，由JMX服务、类加载服务、配置服务和生命周期服务构成应用服务器的最小内核。在此微内核基础上，围绕着Web、EJB两大核心容器，构建Java EE基础服务层和扩展服务层。

- **基础服务层**

基础服务层包括JNDI、JDBC、JTA、JMS、JCA、JPA、JavaMail等服务，用于处理Java EE核心基础资源对象的创建和生命周期管理，并对上层容器和扩展服务提供基础服务接口。

- **扩展服务层**

扩展服务层基于微内核和基础服务之上，采用松散耦合的模式接入应用服务器框架，为上层服务和两大核心容器提供企业级扩展服务，并提供容器组件和上层服务的聚合能力。其中资源适配服务作为连接应用服务器和外部资源的关键服务，为应用服务器和第三方企业资源系统的对接和通信，提供了通用模型，从而极大地提高了应用服务器和其他外部系统的互操作能力。

- **两大核心容器**

Web容器和EJB容器提供Web应用和企业级应用部署运行所需的底层核心组件，如Servlet、JSP、SessionBean组件等。同时还负责接收处理来自各种客户端的请求，如浏览器、终端以及各种语言写的客户端。核心容器通过内部的连接通道和协议处理器，可以处理各种协议的客户端请求，如HTTP、HTTPS、SOAP、AJP协议等等。

- **管理服务**

为了便于用户更好的管理应用服务器内部资源以及部署运行在应用服务器上的企业应用，TongWeb还提供了覆盖所有核心容器和服务的管理服务，用户可以通过管理服务对应用服务器内所有服务、

资源和应用进行管理，同时管理服务还提供UI界面和命令行工具来进一步简化用户的操作，提供更加良好的易用性。

1.4 TongWeb特性

- **遵循JavaEE规范**

TongWeb7支持JavaEE7规范中的特性，CDI1.1、EJB3.2、Servlet3.1、JPA2.1、JSF2.2和Bean Validation1.1等以及JavaEE8中的servlet4.0。

- **高可靠性、高伸缩性、灵活扩展的集群**

TongWeb的集群采用集中式的缓存集群解决方案，提供极高的可靠性，不存在任何单点问题，同时拥有很高的伸缩性；缓存集群可以在运行时支持动态扩展，为整个集群提供灵活的扩展性。

- **基于JMX的管理机制**

JMX技术是Java关于应用和资源管理的标准技术，它为开发标准化、集中式的、安全的远程管理应用提供了方案。TongWeb采用JMX作为管理框架的基础，清晰简洁。

- **提供多种管理工具**

TongWeb提供三种管理工具，第三方JMX工具JConsole和命令行。命令行提供应用组件和资源的管理等功能，JConsole是基于JMX的GUI工具，提供JVM、MBeans等信息。

- **提供调优辅助工具**

TongWeb提供日志服务、快照服务、监视服务、链路追踪服务和APM工具，便于用户解决功能或者性能的问题。

1.5 应用开发工具

提供Web应用、EJB应用和企业应用的开发工具，并能够部署到TongWeb7应用服务器上。

- **Web容器**

提供Web应用的运行环境，如支持HTTP协议，支持SSL协议上的HTTP协议(HTTPS)等。

- **生命周期事件订阅层**

该层接受Web容器发来的生命周期事件，注册到该层的监听器收到事件后控制上层服务和容器的生命周期。Web容器核心和上层服务及容器通过该层进行解耦，同时生命周期层还支持定制和扩展，这种松散耦合的架构使得应用服务器可以灵活扩展新的功能。

- **EJB容器**

提供JPA和EJB应用的运行环境。

- **数据源**

提供JDBC数据源，用于管理数据库连接。

- **命名服务**

提供本地和远程的名字服务。

- **配置管理**

可以管理各个容器和服务的配置信息，并支持实时配置变更。

- **安全服务**

提供基于Java EE标准的安全服务。

- **交易服务**

支持JTA1.2规范，保证数据和业务逻辑的正确性和完整性。

- **日志服务**

提供日志服务，用户可以对不同的模块设置不同的日志获取粒度，以达到根据需要选择性的获取不同粒度的日志信息或关闭日志信息。

- **部署服务**

提供应用部署功能的核心服务，可以部署各种类型应用，包括web应用，ejb应用，企业应用等。

- **监视服务**

提供监视服务，用户可以控制监视量的采集，并能够获取服务器提供的监控量的值。

第2章 版本说明

TongWeb为满足不同应用等级要求，提供轻量级版、标准版、企业版。所有版本都具备相同的Java EE基本功能，只是在大规模应用环境和对可靠性要求极苛刻的环境下推荐使用企业版。

- **轻量级版**

专注于对web应用的支持，具备启动速度快，占用系统资源少，应用开发和移植容易的特点。版本主要是面向Web应用市场或容器云环境上对资源要求占用少、启动快的场景，比如：政府、交通、金融等行业的电子政务系统。

轻量版不支持会话（session）的备份和复制、管理控制台、APM 运维工具等企业级增量功能，一般通过命令行方式进行功能配置和管理。

- **标准版**

具备JavaEE规范功能、支持THS软负载、管理控制台、APM 运维工具等企业级功能，不支持会话（session）的备份和复制等复杂集群场景，主要是面向业务量小，服务器节点数量相对较少的应用环境，比如：小企业系统，小型电子政务和内部办公系统等类型

- **企业版/专用机版**

具备JavaEE的全部功能，支持负载均衡，支持大规模稳定的集群，支持会话（session）的备份和复制，支持弹性伸缩集群和智能路由，支持性能问题代码级定位的APM工具，提供集群集中管理工具等。企业版主要是面向大规模应用环境和对可靠性要求高的应用场景。比如：大型企业系统，移动，电信，金融，交通，能源，大型电子政务系统等类型。

- **容器云版**

容器云版是针对容器化及云原生架构开发的版本。其应用和部署模式具有动态弹性扩展和按需服务的能力，支持最新的JavaEE规范标准如Servlet4.0、JSP2.3、WebSocket1.1等。它为企业应用提供了可靠、可伸缩、可管理和高安全的基础平台，具有支持国密算法、支持开放标准、统一配置、轻量等特点，为客户开发、部署企业应用提供了必需的底层核心功能。容器云版不仅可以在KVM虚拟机中运行，还适配各种容器云环境，支持在Docker 容器中部署，在Kubernetes（K8S）集群环境中运行。

- **嵌入式版**

嵌入式版是针对微服务项目工程开发的TongWeb应用服务器版本，相对于TongWeb其他版本，嵌入式版更加适用于使用SpringCloud，SpringBoot等框架开发的工程，拥有集成方便，启动快速、体积小、应用简单，性能优秀的特性。

说明：

容器云版及嵌入式版产品单独提供用户手册。

第3章 安装指南

3.1 系统配置要求

安装TongWeb7应用服务器最低系统要求见以下内容：

表 3.1-1：TongWeb系统配置要求

系统组件	系统要求
操作系统	● Windows平台： Microsoft Windows系列 ● Linux平台： ■ RedHat系列 ■ Suse Linux系列 ■ 深度操作系统 ■ 银河麒麟操作系统 ■ 中标麒麟操作系统 ■ 统信操作系统 ● UNIX平台： ■ Sun Microsystems Solaris系列 ■ IBM AIX系列 ● Mac OS平台 Mac OS
Java环境	JDK7u40及以上版本 注意： ● JDK11的环境，请使用TongWeb免安装版本。 ● 支持 Oracle JDK，但部分 Oracle JDK 版本商用收费，在生产使用时请注意商业授权，或采用 Open JDK、Tong JDK。 ● 若需要创建HTTPS通道，且SSL协议使用“TLS1.3”，JDK要求JDK1.8.0_261及以上版本。 ● 当创建HTTPS通道，需要启用国密认证时，JDK要求JDK8及以上版本。 当在JDK17环境下时，需要额外添加如下启动参数。 ● --add-opens=java.base/sun.security.rsa=ALL-UNNAMED ● --add-opens=java.base/sun.security.util=ALL-UNNAMED ● --add-opens=java.base/sun.security.jca=ALL-UNNAMED
物理内存	512MB及以上
硬盘空间	可用空间500MB及以上
监视器	图形界面安装需要256色，字符界面安装没有色彩要求
浏览器	Microsoft IE11或Firefox3.0及以上版本浏览器

3.2 安装JDK环境

安装TongWeb前需要先安装JDK环境以及配置环境变量。

1. 在Java官网下载JDK安装文件。
2. 安装成功后，配置 JDK环境变量，使之生效。
3. 在命令行界面，输入“`java -version`”。提示Java 版本，说明安装成功，如下图所示。



图 3.2-1: JDK安装界面

3.3 Windows平台界面安装

本章节以**标准版**TongWeb7在Windows平台上安装作为示例，其他版本步骤相同。

1. 运行TongWeb7产品提供的Install_TW7.0.x.x_Standard_windows.exe，出现下图所示安装界面。

说明：7.0.x.x表示TongWeb7.0下的所有版本。



图 3.3-1: TongWeb安装界面

2. 选择安装界面语言（中文简体/English），点击OK，进入“简介”界面。

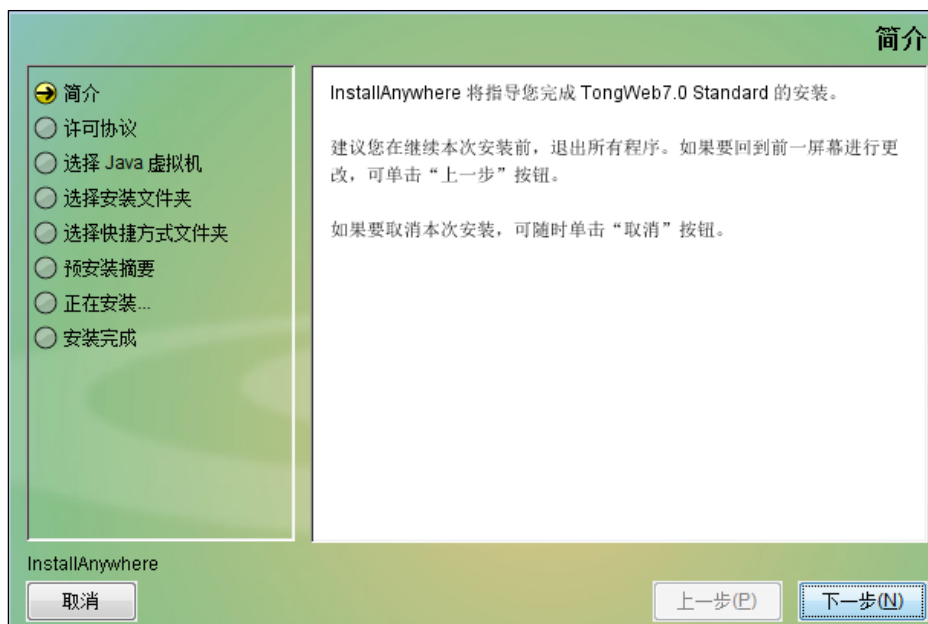


图 3.3-2: TongWeb安装简介

3. 点击“下一步”，进入“许可协议”界面。

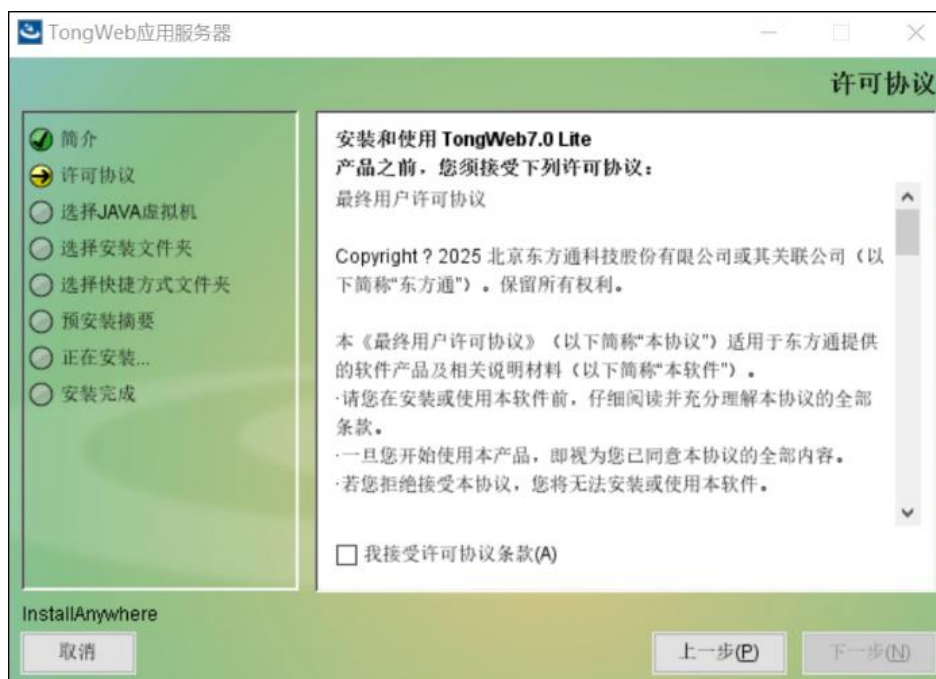


图 3.3-3: 许可协议

4. 选择“本人接受许可协议条款”后，点击“下一步”，进入“选择Java VM”界面。

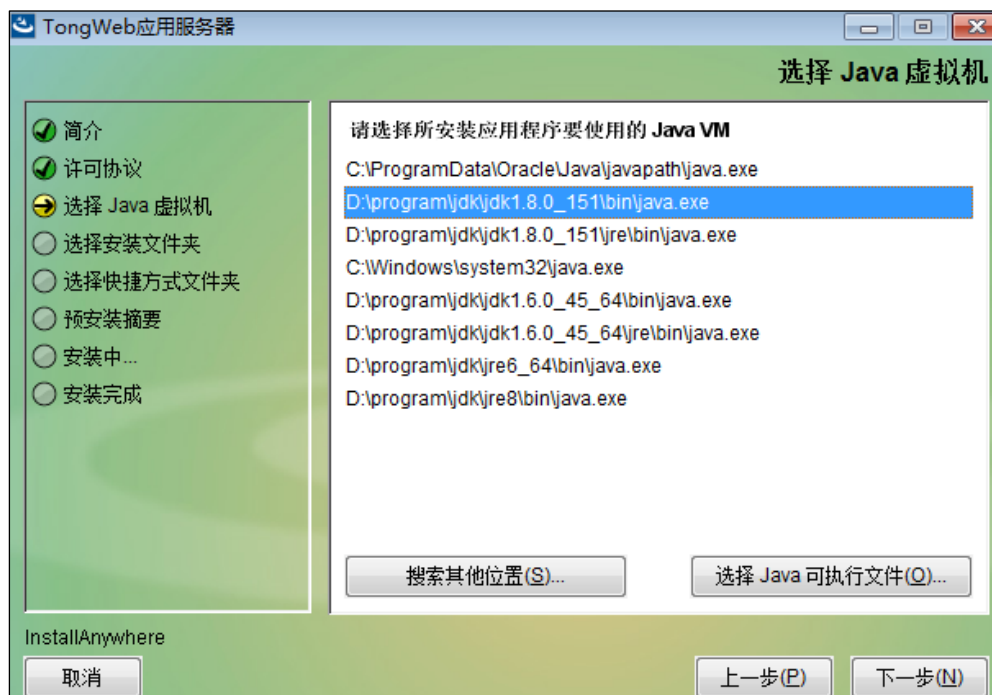


图 3.3-4：选择Java虚拟机

5. 选择Java虚拟机，进入“选择安装文件夹”界面。

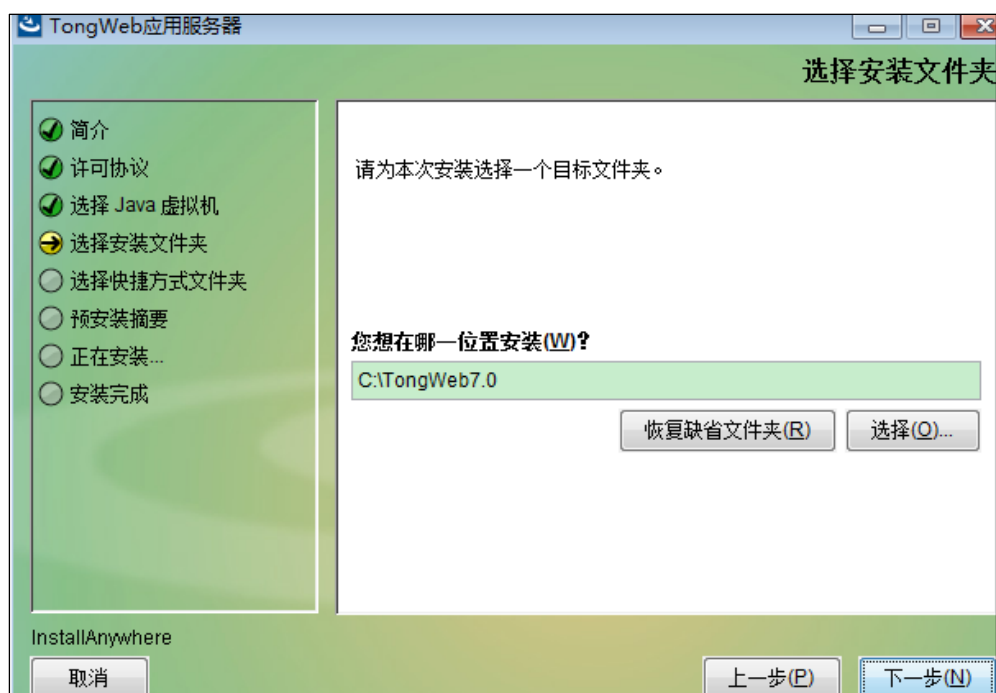


图 3.3-5：选择安装路径

6. 选择安装文件夹后，点击“下一步”，进入“选择快捷文件夹”界面。

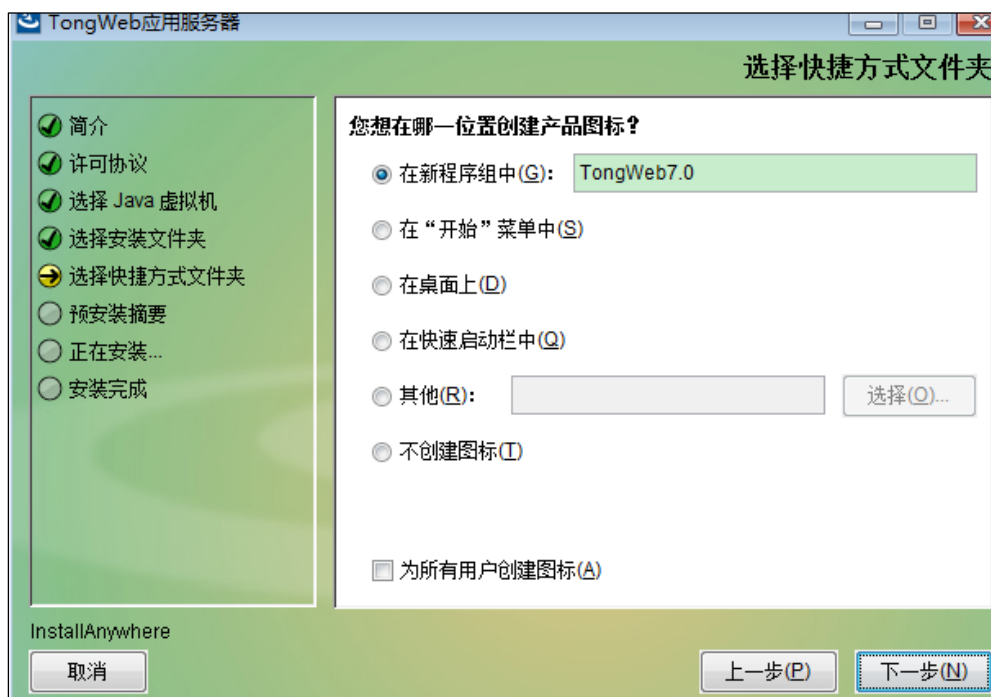


图 3.3-6：选择快捷产品图标

7. 选择是否创建快捷图标，点击“下一步”，进入“预安装摘要”界面。

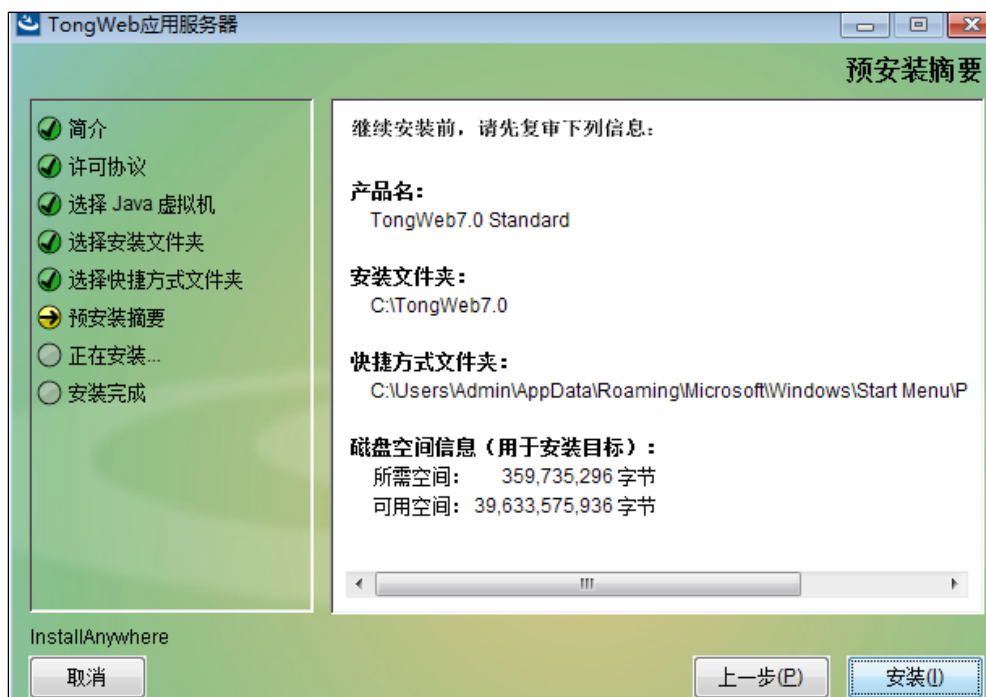


图 3.3-7：预安装界面

8. 查看并审核预安装摘要后，点击“安装”，进入安装界面。



图 3.3-8：开始安装界面

9. 安装滚动条完成后，进入**端口设置**界面，可以修改http-listener、jmx-service、 shutdown-port 端口号。如下图所示，当前界面显示为默认端口。



图 3.3-9：端口设置界面

10. 设置端口后，点击“**下一步**”，进入**安装完成**界面。

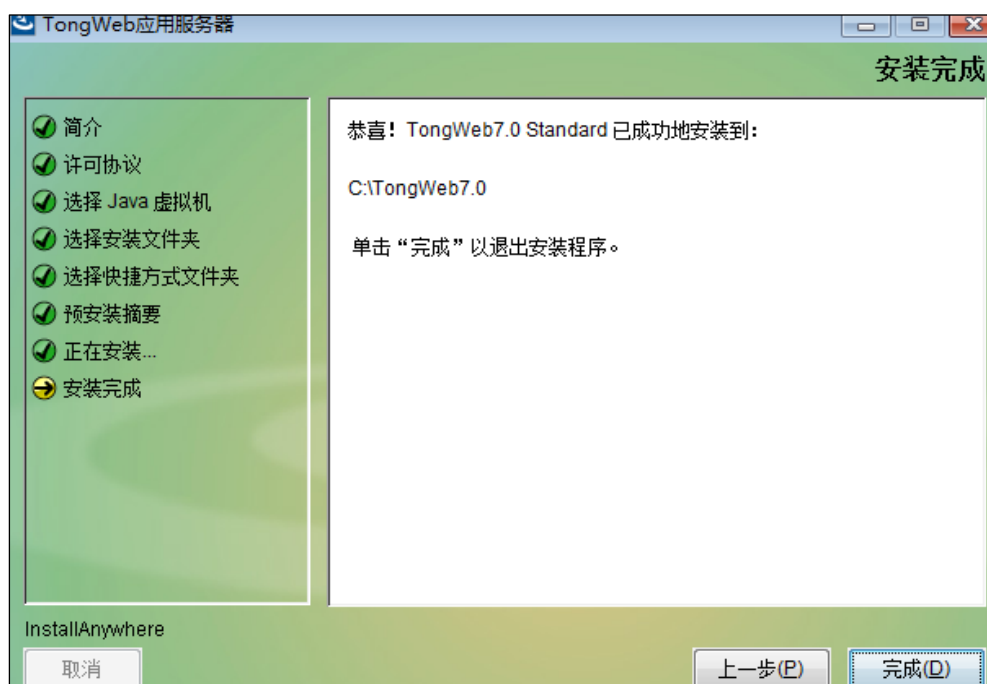


图 3.3-10: 安装完成界面

11. 出现了成功安装的提示信息后，表示安装成功。点击“完成”退出安装程序。

3.4 Linux平台命令行安装

如果Linux平台提供图形界面安装，直接执行安装程序：`sh Install_TW7.0.*.*_Linux.bin`，安装过程和Windows平台一致。

如果没有开启图形界面功能，需要通过命令行安装。本章节以**标准版TongWeb7**在Linux平台上用命令行，并选用英文安装作为示例，其他版本步骤相同。

注：无论界面或命令行，如果想使用中文安装，都需要设置Linux平台编码LANG为zh_CN.UTF-8。

1. 以root用户运行`sh Install_TW7.0.x.x_Standard_Linux.bin -i console`，并选择安装语言。

说明：7.0.x.x表示TongWeb7.0下的所有版本

```
[root@ Machine04]# sh Install_TW7.0.x.x_Standard_Linux.bin -i console
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing CONSOLE Mode Installation...
```

Choose Locale...

->1- English

2- 中文简体

CHOOSE LOCALE BY NUMBER: 1

2. 出现如下授权信息后，按**回车键**继续安装。

TongWeb7.0 Standard

(created with InstallAnywhere)

Preparing CONSOLE Mode Installation...

=====

License Agreement

Installation and Use of TongWeb7.0 Lite Requires Acceptance of the Following License Agreement:

End User License Agreement (EULA)

copyright (c)2025 Beijing Tongtech co., Ltd, or its affiliates (hereinafter referred to as "Tongtech"). All rights reserved.

This End User License Agreement ("Agreement") applies to the software product and related documentation provided by Tongtech ("Software"). Please read this Agreement carefully before installing or using the Software. By using the Software, you acknowledge that you accept all terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, you are not authorized to install or use the Software.

Article 1- Definitions

Unless the context indicates otherwise, the following terms have the meanings set forth below:

1. "Software": refers to the software product provided by Tongtech, including associated documentation, data, and other materials.
2. "User" or "You": refers to the individual or legal entity that obtains a License to use the Software.
3. "License": refers to the limited, non-exclusive, non-transferable right granted by Tongtech to use the Software under this Agreement.
4. "Device": refers to the computer or other terminal legally owned or

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

3. 出现如下信息后，按**回车键**继续安装。

3. Copy or transfer this software in whole or in part.

When you transfer this software in part or in whole to any third part, your right to use the software shall terminate immediately without notice.

The copyright and ownership of this software:

The copyright of this software is owned by Tongtech co., LTD. The structures, tissues and codes are the most valuable commercial secrets of Tongtech co., LTD. This software and documents are protected by national copyright laws and international treaty provisions. You are not allowed to delete the copyright notice from this software. You must agree to prohibit any kind of illegal copy of this software and documents.

Limited warranty:

In the largest permitting area of the law, in no situation shall Tongtech co., LTD be liable for any special, unexpected, direct or indirect damages (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product and the providing or inability to provide supporting services, even if Tongtech co., LTD has been advised of the possibility of such damages.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

4. 请选择是否接受许可条款，若接受请输入“Y”。

Termination:

Tongtech co., LTD may terminate the license at any time if you violate any term or condition of the license. When the license is terminated, you must destroy all copies of the software and all of its documents immediately, or return them to Tongtech co., LTD.

Law:

"COPYRIGHT LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA", "Trademark Law of the People's Republic of China", "Patent Law of the People's Republic of China", "Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works"

Now, you must have already carefully read and understand this license, and agree to obey all the terms and conditions strictly.

DO YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT? (Y/N): Y

5. 进入选择**Java VM**，默认为当前系统正在使用Java VM。

=====

Choose Java Virtual Machine

Please Choose a Java VM for Use by the Installed Application

->1- /usr/java/jdk1.8.0_144/bin/java //当前系统正使用的JDK

2- /usr/bin/java

3- Choose a Java VM already installed on this system//使用其它JDK

ENTER THE NUMBER FOR THE JAVA VM, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE CURRENT SELECTION: 3

ENTER THE ABSOLUTE PATH TO THE JAVA VM EXECUTABLE OF YOUR CHOICE:

/home/tong/jdk/jdk1.7.0_67/bin/java

PATH TO THE JAVA EXECUTABLE IS:

/home/tong/jdk/jdk1.7.0_67/bin/java

IS THIS CORRECT? (Y/N): Y

6. 按**回车键**进入**安装路径**设置。输入安装路径（**注：**目录不能带中文），若同意使用给出的默认安装路径，请按**回车键**继续安装。

=====

Choose Install Folder

Where would you like to install?

Default Install Folder: /root/TongWeb7.0

ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:

7. 出现如下信息后，请输入**链接选项**，选择后，按**回车键**继续安装。

=====

Choose Link Location

Where would you like to create links?

->1- Default: /root

2- In your home folder

3- Choose another location...

4- Don't create links

ENTER THE NUMBER OF AN OPTION ABOVE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:

8. 确认预安装信息是否正确，若正确按回车键继续安装。

Pre-Installation Summary

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:

TongWeb7 Standard

Install Folder:

/root/TongWeb7.0

Link Folder:

/root

Disk Space Information (for Installation Target):

Required: 107,191,640 bytes

Available: 230,416,384 bytes

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

9. 安装完成后，进入端口修改界面，缺省值为默认端口。

Installing...

[=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Set Ports

tong-http-listener (DEFAULT: 8088): 8089
system-http-listener (DEFAULT: 9060): 9061
ejb-server-listener (DEFAULT:5100): 5100
jmx-service (DEFAULT:7200): 7201
shutdown-port (DEFAULT:7090): 7090

10. 输入端口后，按**回车键**结束安装。

```

Installation Complete
-----

Congratulations. TongWeb7 has been successfully installed to:

    /root/TongWeb7.0

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:
    
```

3.5 Linux平台静默安装

如果想要在Linux平台上静默安装TongWeb（即安装时无提示也无需操作），需要制作一个install.properties的属性配置文件，将该配置文件放到安装程序同级目录下。

```

[root@machine01]# more install.properties
INSTALL_UI=silent
USER_INSTALL_DIR=/root/TongWeb7.0/
SILENT_JDK_HOME=/home/jdk/jdk1.8.0_144/
USER_INPUT_PORTS_RESULTS="8081","9061","5101","7201","7090"
    
```

- **INSTALL_UI**：安装模式，此处介绍的是silent模式。
- **USER_INSTALL_DIR**：TongWeb的安装路径（注：目录不要带中文）。
- **SILENT_JDK_HOME**：设置JDK路径，该jdk路径优先。
- **USER_INPUT_PORTS_RESULTS**：TongWeb端口配置。

格式为：

```

USER_INPUT_PORTS_RESULTS="tong-http-listener","system-http-listener","ejb-server-listener","
jmx-service","shutdown-port "
    
```

运行以下命令即可完成安装：（以root用户运行，安装时无提示也无需操作）

```
sh Install_TW7.0.*.*.bin -i silent -f install.properties
```

执行完脚本以后，可以看到按照install.properties的设置，生成了一个新的TongWeb安装目录，比如示例里的/root/TongWeb7.0/。

3.6 专用机平台安装

TongWeb专用机平台安装包与平台一一对应，需要将对应平台的安装包上传后，再进行安装。

专用机平台	机型	TongWeb 对应安装包	关键字说明
四期-银河麒麟-飞腾	服务器	tongweb-7.0.*.*-1.ky10.ky10.aarch64.	飞腾、arm

专用机平台	机型	TongWeb 对应安装包	关键字说明
S2500 服务器 SVS2.19.2		rpm	
四期-银河麒麟-龙芯 3A5000 桌面 SV2.20.2	桌面机	tongweb-7.0.*.*_mips.deb	龙芯、mips、桌面机、 deb
四期-银河麒麟-鲲鹏 920 服务器 SVS2.22.2	服务器	tongweb-7.0.*.*-1.ky10.ky10.aarch64. rpm	鲲鹏、 arm
四期-银河麒麟-申威 SW3231 服务器 SVS2.21.2	服务器	TongWeb-7.0.*.*-1.ns7.sw_64.rpm	申威 SW
四期-银河麒麟-飞腾 D2000 桌面(8 核)SV2.23.2	桌面机	tongweb-7.0.*.*-1.ky10.ky10.aarch64. rpm	飞腾、 arm、桌面机、 rpm
四期-中科方德-海光 (二代) 计算机 SV2.16.2	服务器	TongWeb-7.0.*.*-1.nfs.x86_64.rpm	海光、X86, 服务器
四期-中标麒麟-海光 (二代) 计算机 SV2.16.2	桌面机	tongweb-7.0.*.*6_Hygon.deb	海光、X86, 桌面机, deb
飞腾 1500+银河麒麟 Kylinv4 安装包	桌面机	tongweb-7.0.*.*_Kylin4.deb	飞腾、 arm、桌面机、 deb
龙芯 3B3000+银河麒麟 v10 安装包	服务器	TongWeb-7.0.*.*-1.ns7_4.mips64el.rp m	龙芯、mips、服务器、 rpm

3.6.1 导入签名

使用“安全管理员”用户登录系统，在安全配置管理器中添加TongWeb的q7签名。

若是四期专用服务器，请使用系统管理员用户“root”导入q7签名。

1. 复制产品签名文件到服务器上，签名文件是以.q7结尾的文件。以TongWeb7.0.4.4为例，签名文件是TongWeb-7.0.4.4.q7。
2. 开始菜单中打开“安全配置管理”，单击“签名文件”，如下图所示：

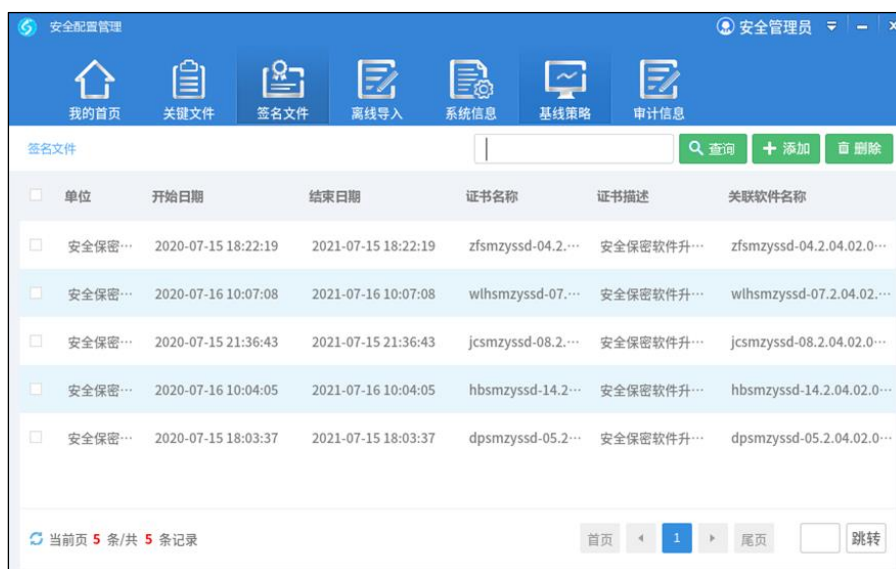


图 3.6-1：专业机安装-签名文件列表

- 单击“添加”按钮，选中TongWeb的签名文件，然后单击“打开”按钮，出现操作成功界面：

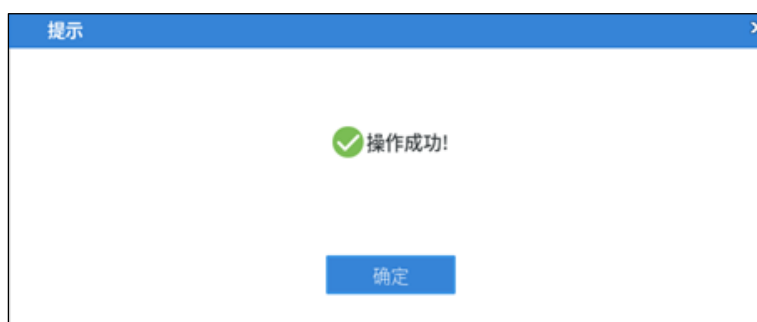


图 3.6-2：添加签名信息成功

3.6.2 上传并安装软件包

使用系统管理员root用户登录系统，在安全配置管理器中上传 tongweb-7.0.4.4-1.ky10.ky10-aarch64.rpm 软件包并安装。

- 在开始菜单中打开“安全配置管理”，选择“软件管理”，如下图所示：



图 3.6-3：安全配置管理界面

2. 单击“添加”，添加本地软件包和关联文件：

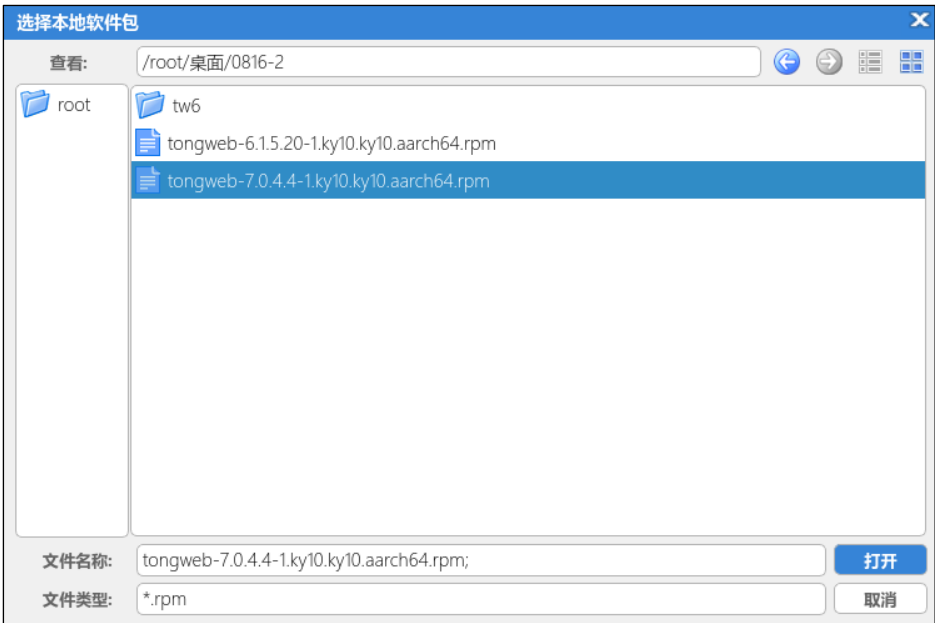
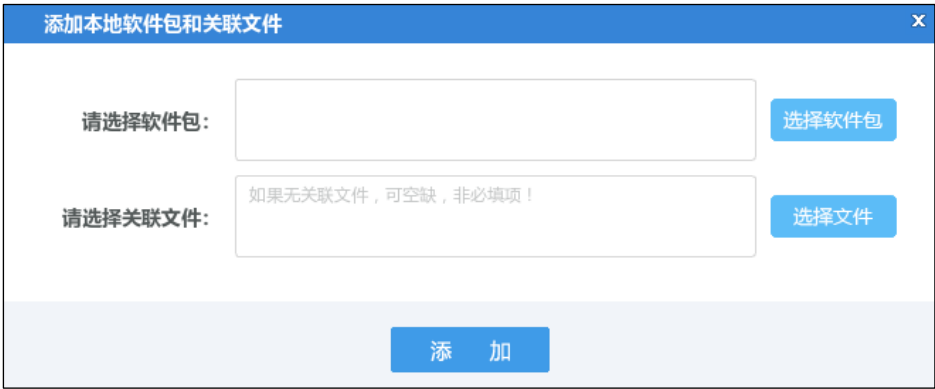




图 3.6-4：选择安装软件包

- 单击“添加”后，出现添加本地软件界面，请耐心等待，最终出现软件包添加成功界面，如下图所示：

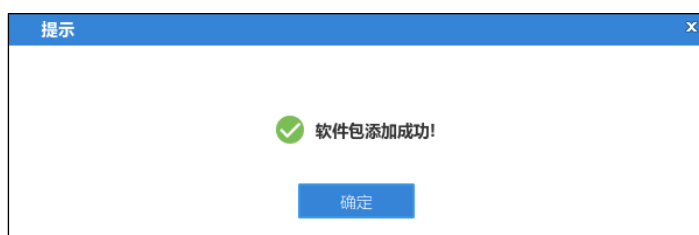


图3.6-5：软件包添加成功

- 在软件管理列表中，出现TongWeb7.0.4.4软件信息：



图3.6-6：添加成功后的软件管理界面

5. 单击“安装”按钮进行安装，如下图所示：



图3.6-7：正在安装软件包

6. 等待安装完成后，如下图所示。



图3.6-8：安装完成

3.7 安装License

您需要安装 License 后，才能启动 TongWeb，可选择“本地授权”或者“服务授权”。

- 本地授权：通过提供的 license.dat 文件进行本地授权。
- 服务授权：通过 License Server 服务，进行服务授权。

操作步骤如下所示。

● 方式一：本地授权

购买TongWeb产品后，在TongWeb7品光盘中提供有license文件。将license.dat文件复制到安装完成的TongWeb根目录下“\${TongWeb_HOME}”。

● 方式二：服务授权

通过 License Server 服务进行服务授权。当用户使用服务授权时，可选择“远程模式”或者“激活模式”。

- 远程模式：调用远程授权管理平台License Server，加载授权证书，校验授权证书内容。
- 激活模式：既支持从本地读取license.dat文件，也支持从License Server平台加载授权证书进行授权认证。

激活模式的工作流程，如下所示。

1. 当本地不存在，则去远程校验，顺带下载到“\${TongWeb_HOME}/active”目录。
2. 当本地存在，则校验本地，定期尝试去做远程校验从而激活，没有激活最多存活365天。
3. 只要远程校验通过了，后面的周期校验都是走远程校验，而且顺带下载。
4. 当网络不通，则走“\${TongWeb_HOME}/active”目录的本地文件。
5. 当网络不通，要重启，则走“\${TongWeb_HOME}/active”目录的本地文件做校验重启，

此时走条件2。

前置条件

- 已搭建License Server服务。
- 已申请硬件码并提供给东方通销售/售后。
- 已将从东方通销售/售后人员获取的license.dat上传到License Server服务。
- 已获取License Server服务的IP和端口。

操作步骤

1. 进入TongWeb安装目录“\${TongWeb_HOME}/bin”目录。
2. 打开“external.vmoptions”文件，并在“#server_options”下加入如下参数。

➤ 方式一：远程模式

```
-Dserver.tongweb.license.type=remote
-Dserver.tongweb.license.license-ips=IP:Port
-Dserver.tongweb.license.publicKey=License Server 秘钥
```

说明：

- ✓ remote：表示远程模式。
- ✓ IP:Port：表示License Server服务的IP地址和端口号；默认端口号为“8888”。
- ✓ License Server 秘钥：需要从 License Server 控制台获取。

请将IP和Port替换为您的License Server服务的实际IP和端口。

若有多个IP地址，则使用英文逗号进行分隔，如下所示。

```
-Dserver.tongweb.license.license-ips=192.168.22.182:8888, 192.168.22.183:8888
```

➤ 方式二：激活模式

```
-Dserver.tongweb.license.type=active
-Dserver.tongweb.license.license-ips=IP:Port
-Dserver.tongweb.license.publicKey=License Server 秘钥
```

说明：

- ✓ active：表示激活模式。
- ✓ IP:Port 和 License Server 秘钥：配置说明请参见**方式一：远程模式**。

3. 配置完成后，保存并退出。

3.8 目录说明

TongWeb应用服务器安装后目录名称及说明。

表 3.8-1: TongWeb目录结构

一级目录	二级目录	说明
Agent	-	代理服务器注册节点（仅企业版提供）。
	bin	代理服务器脚本。

一级目录	二级目录	说明
	config	代理服务器配置。
	logs	代理服务器日志。
	nodes	通过代理服务器创建的TongWeb节点。
	file	代理服务器接收集中管理工具分发的文件。
	service	代理服务器启动配置模版。
	temp	临时文件目录。
applications	-	系统应用所在目录。
	console	服务器自带的控制台管理工具。
	genericra	服务器自带的内部应用。
	heimdall	服务器自带的集中管理工具。
	sysweb	服务器自带的内部应用。
autodeploy	-	服务器默认提供的自动部署监听目录。
bin	-	服务器启动，停止等脚本文件所在目录。
conf	-	服务器的配置文件所在目录。
	h3	服务器HTTP3默认证书。
	schema	服务器配置文件结构描述文件。
	security	服务器默认安全域、内部密钥。
deployment	-	已部署应用的应用程序目录
domain_template	-	域服务器模板
doc	-	用户手册目录
lib	-	服务器运行所需的类文件所在目录，主要以Jar文件形式存在。
	agent	代理服务器运行所需jar文件。
	apm	服务器应用性能监控工具依赖包。
	bc	服务器自带的默认bcprov.jar。
	cdi-integration	服务器CDI实现。
	classes	服务器拓展公共类文件目录。
	client	服务器EJB客户端依赖包。
	common	服务器拓展jar包目录。
	endorsed	服务器Java endorsed目录。
	flowcontrol	服务器flowcontrol依赖包目录。
	hotswap-classes	服务器类热加载目录。
	php	服务器支持PHP依赖包目录。
license_update	-	动态更新license目录。
logs	-	服务器存放日志文件的目录，日志文件包括访问日志文件和服务器日志文件等。
	audit-log	控制台审计日志。
	command-audit-log	命令行审计日志。
	heimdall-audit-log	集中管理工具审计日志。
	startStopCommand-audit-log	TongWeb启停审计日志。

一级目录	二级目录	说明
masterConfigBAK	-	tongweb作为集中管理工具，master节点的备份目录。 注意： 创建集群后，自动生成该目录。
native	-	Apr native在不同平台所需要的库文件。
persistence	-	存放各类监视量的持久化文件。 注： 启动监控后产生该目录。
samples	-	应用服务器的示例目录，示例包括EJB、WEB等模块。
service	-	自启动服务器目录。
	bin	自启服务安装程序。
	conf	自启服务安装程序配置文件。
	lib	自启服务安装程序依赖包。
	linux	自启服务linux模版。
	log	自启服务安装程序日志。
snapshot	-	存放服务器生成的快照文件 注： 创建快照后产生该目录
temp	-	服务器产生的临时文件以及应用预编译文件所在的目录。
TongDataGrid	-	分布式缓存目录（仅企业版提供）
	bin	分布式缓存启停脚本及相关配置文件。
	lib	分布式缓存依赖jar包。
tongweb-mq	-	tongweb-mq所在目录。
tools	-	应用服务器所带的工具目录。
	appclient	EJB客户端工具。
	eclipse-plugins	服务器自带的eclipse插件。
	idea-plugins	服务器自带的idea插件。
	lite-generator	服务器轻量版生成工具。
	patch-7.0	服务器补丁工具。
	pinpoint-plugins-*	服务器自带的个版本pinpoint插件。
	TW-toolkit	服务器Web应用迁移工具。
tongWebList.yaml	-	集群模式下启动补丁工具后自动生成。记录当前有多少tongweb实例存活。
tongweb.pid	-	tongweb启动后的进程号记录文件
Uninstall_TongWeb7.0	-	卸载TongWeb脚本目录

3.9 查看安装信息

为了帮助您进行系统维护、管理软件许可、进行故障排除等任务，TongWeb 提供了查看其安装信息的功能。

前置条件

已安装 TongWeb。

操作步骤

1. 进入 TongWeb 安装目录“\${TongWeb_HOME}/bin”。
2. 运行“version.[bat|sh]”脚本，即可查看 TongWeb 的版本信息、构建时间、安装时间以及 License 信息等。

```
[root@centos bin]# ./version.sh
服务器: TongWeb 7.0.
构建于: 20-20 01:49:18
安装于: Thu Feb 20 11:12:33 CST
-----License 信息-----
consumer_name=test
project_name=test
license_type=trial
create_date=20-18
end_date=20-18
TW_Product_Name=TongWeb
TW_Version_Number=7.0
TW_CPU_COUNT=
bindip=
TW_Edition=
TW_Hardware_Id=null
TW_Max_Number=null
-----License 信息-----
```

说明:

- 如上截图呈现的是临时 license 的相关信息。
- 若为永久 license，在启动 TongWeb 后，系统会自动将该 license 与 127.0.0.1 对应的 mac 地址进行绑定。License 信息将显示绑定的 mac 地址信息（即 bindmac 参数）。

对于创建时间（create_time）小于 90 天的永久 license，用户可自由拷贝，且拷贝后的 license 均能正常完成激活与绑定操作。

记录安装时间说明

- 记录安装时间优先级：Uninstall_TongWeb7.0\installvariables.properties 中记录时间 > tongweb.pid 创建时间 > 根目录创建时间。
- 在 Linux 系统中，部分文件系统不支持记录文件的创建时间，读取的时间可能不准确。然而，一旦 TongWeb 启动，它将与系统时间进行同步，以此来保证时间记录的准确性。

第4章 启动及停止

4.1 启动服务器

4.1.1 Windows上启动服务器

- 快捷方式启动

TongWeb在安装过程中提供有多种快捷方式，通过选择快捷方式启动应用服务器。

例如：开始→所有程序→TongWeb7→Start TongWeb7

- 通过命令行启动

在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**startserver.bat**可启动应用服务器。

4.1.2 Linux平台上启动服务器

- 在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**startserver.sh**可启动TongWeb。

- 也可以在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**startservernohup.sh**，以后台运行的方式启动TongWeb。

查看日志：**tail -f \${TongWeb_HOME}/logs/server.logs**

- 也可以在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**nohup ./startserver.sh &**，以后台运行的方式启动TongWeb。

查看日志：**tail -f \${TongWeb_HOME}/bin/nohup.out**

4.1.3 安全停止

停止功能可以防止通过停止脚本，非法停止应用服务器。

开启该功能需要在\${TongWeb_HOME}/bin/external.vmoptions脚本中修改：

-Dstartup.secure=false改成-Dstartup.secure=true

注意：

如果脚本中没有-Dstartup.secure参数，需要添加该参数。

此时，通过\${TongWeb_HOME}/bin/stopserver来停止TongWeb应用服务器时，需要在调用停止脚本时输入登录用户认证信息。

```
[root@k8s-node1 bin]# sh stopserver.sh
input username: thanos
input password:
[root@k8s-node1 bin]#
```

4.2 启动时记录TongWeb进程号

为在HA场景下正确显示TongWeb进程状态，需要生成进程文件。可在启动脚本**startserver.sh**里把**tongweb_pid**的值改成**true**即可（默认=false）。启动成功后，就会生成一个进程文件**tongweb.pid**，文件

内容是TongWeb的进程号。

```
tongweb_pid=true
if [ $tongweb_pid = true ]; then
    TONGWEB_PID=${TongWeb_Base}/tongweb.pid
fi
```

4.3 宕机重启模式

宕机重启模式：TongWeb运行中因为出错宕机（进程异常退出）时，可以自动重新启动。

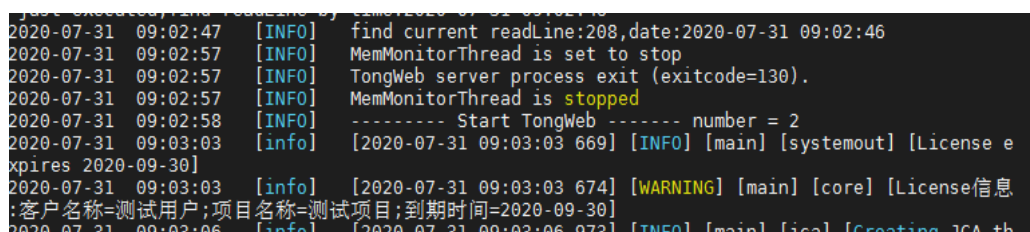
以宕机重启模式运行的TongWeb共有两个java进程：**主进程**（TongWeb重启监控进程）和**子进程**（TongWeb应用服务器进程）。主进程只能监控同目录下启动的TongWeb子进程。

4.3.1 宕机重启使用场景

只有服务器子进程发生异常宕机时，监控主进程才会重启TongWeb应用服务器。

- 异常宕机

- 1) **Kill -9 子进程id:** 认为是TongWeb服务器异常宕机，重启应用服务器；
- 2) **Kill -2 子进程id:** 认为是TongWeb服务器异常宕机，重启应用服务器；
- 3) **Kill -15 子进程id:** 认为是TongWeb服务器异常宕机，重启应用服务器；
- 4) **其它方式:** 可以通过监控主进程的监控日志，看到应用服务器子进程是如何退出的。退出码为0的是正常退出，其他都属于异常退出。例如下图中，应用服务器子进程因为异常退出（退出码137）而重启了。



```
2020-07-31 09:02:47 [INFO] find current readLine:208,date:2020-07-31 09:02:46
2020-07-31 09:02:57 [INFO] MemMonitorThread is set to stop
2020-07-31 09:02:57 [INFO] TongWeb server process exit (exitcode=130).
2020-07-31 09:02:57 [INFO] MemMonitorThread is stopped
2020-07-31 09:02:58 [INFO] ----- Start TongWeb ----- number = 2
2020-07-31 09:03:03 [info] [2020-07-31 09:03:03 669] [INFO] [main] [systemout] [License e
xpires 2020-09-30]
2020-07-31 09:03:03 [info] [2020-07-31 09:03:03 674] [WARNING] [main] [core] [License信息
:客户名称=测试用户;项目名称=测试项目;到期时间=2020-09-30]
2020-07-31 09:03:06 [info] [2020-07-31 09:03:06 973] [INFO] [main] [core] [Creating JCA th
```

- 不属于异常宕机:

- 1) 通过\${TongWeb_HOME}/bin的**stopserver.bat**（stopserver.sh）正常停止服务。
- 2) **ctrl+c:** 停止重启监控主进程，这会导致同时停止监控主进程和应用服务器子进程。
注：通过操作系统查看进程命令可查看字符串
com.tongweb.launcher.monitor.LauncherMonitor
- 3) **kill -3 子进程PID:** 输出子进程的jvm堆栈信息，输入到server.log日志中。TongWeb子进程不会宕机。
- 4) **kill -3 主进程PID:** 输出主进程的jvm堆栈信息，服务器主进程不会宕机。

4.3.2 宕机重启模式用法

运行命令

Windows: `startserver.batrestart`

Linux: `startserver.sh restart`

宕机重启参数说明

发生宕机时，重新启动有一个时间间隔，这个时间间隔可以在TW_HOME/bin目录下的external.voptions文件中进行设置。

-Dtongweb.restart.interval=1: 设置宕机后重启的时间间隔，以秒为单位。如果不设置这个参数，默认为1秒。

内存溢出重启参数说明

在Linux系统下会提供监测内存溢出以及HTTP通道线程挂起数功能。如扫描日志文件发现有内存溢出时，就用jmap生成内存转储文件；发现线程挂起数超过配置值，则输出堆栈信息。文件存储路径为\${TongWeb_HOME}/snapshot/restart，同时根据配置决定是否重启服务器。可在启动脚本中通过增加如下参数配置：

- **-Dmonitor.abnormal.restart=false**: 设置服务器非正常状态时是否重启，如果不设置这个参数或者参数值不为true，表示不重启，默认为false。
- **-Dmonitor.interval=10**: 设置监测时间间隔，以秒为单位。如果不设置这个参数，默认为10秒。
- **-Dmonitor.hang.max=0**: 设置允许的最大挂起线程数，如果不设置这个参数，默认为-1,表示不监测线程挂起数。设置为0表示，只要发现有一个挂起则输出堆栈。
- **-Dmonitor.hang.name=tong-http-listener**: 设置监测某个HTTP通道名称下的线程挂起数，如果不设置这个参数，默认为空，表示监测所有的HTTP通道线程挂起数。

4.4 停止服务器

4.4.1 Windows上停止服务器

TongWeb提供几种方式停止服务器，分别是使用Ctrl+C强行停止服务器、通过停止脚本停止服务器。

● 使用Ctrl+C停止:

在TongWeb的运行窗口直接按下Ctrl+C，即可终止TongWeb的运行。

● 通过停止脚本停止:

在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**stopserver.bat**以停止TongWeb。

在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**forcestopserver.bat**，强制停止TongWeb，当进程无法完全停止时，通过该命令强行停止。

4.4.2 Unix/Linux上停止服务器

- 使用Ctrl+C停止:

在TongWeb的运行窗口直接按下**Ctrl+C**，即可终止TongWeb的运行。

- 通过停止脚本停止:

- 在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**stopserver.sh**，停止TongWeb。

- 在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**stopserver.sh quick**，快速停止TongWeb。

- 在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**stopserver.sh quick 20**，设置快速停止TongWeb的超时时间，在设置的超时时间（20s）内快速停止TongWeb。

- 在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行**forcestopserver.sh**，强制停止TongWeb，当进程无法完全停止时，通过该命令强行停止。

第5章 卸载TongWeb

5.1 Windows平台上卸载

1. 通过选择快捷方式卸载TongWeb应用服务器。例如：**开始**→**所有程序**→**TongWeb7**→**Uninstall TongWeb7**。
执行卸载程序后，出现如下“卸载界面”。



图 5.1-1: Windows卸载界面

2. 确认**卸载**，卸载完成后，出现“卸载完毕”界面。

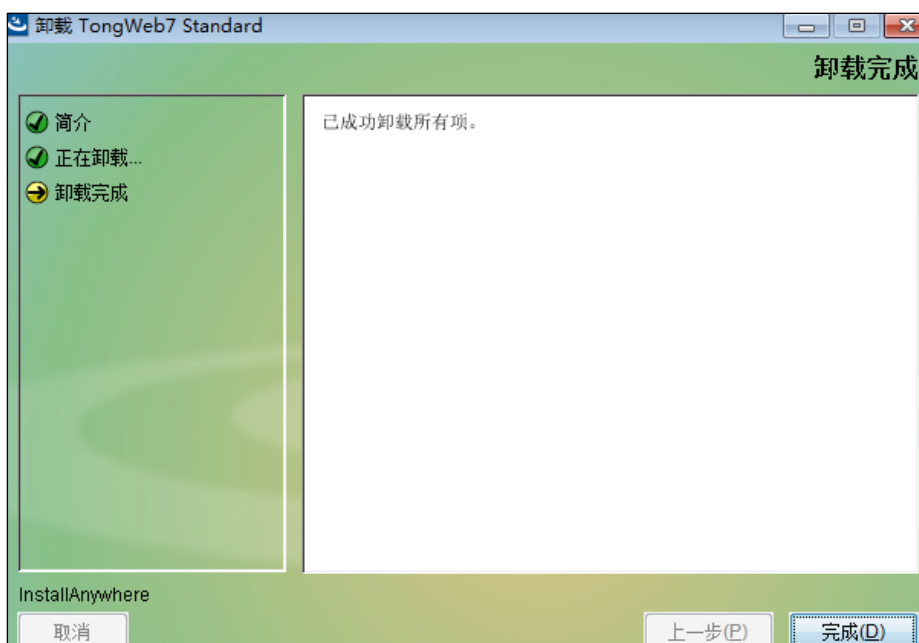


图 5.1-2: Windows卸载界面

3. 确认信息后，点击“完成”退出卸载程序。

注：如果文件在使用过程中被修改或者有新生成的文件夹，则卸载时会认为无法删除。

5.2 Linux平台上卸载

- 免安装版本：直接删除安装目录。
- 安装程序版本：运行\${TongWeb_HOME}/Uninstall_TongWeb7.0目录下的Uninstall_TongWeb7.0

```

root@machine01 Uninstall_TongWeb7.0]# ./Uninstall_TongWeb7.0

=====

TongWeb7.0 Standard                      (created with InstallAnywhere)

-----

Preparing CONSOLE Mode Uninstallation...

=====

Uninstall TongWeb7.0

-----

About to uninstall...

TongWeb7.0

This will remove features installed by InstallAnywhere. It will not remove files and
folders created after the installation.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

=====

Uninstalling...

-----

...*
*
*****
*****
*****
*****
*****

=====

Uninstall Complete

-----

Uninstall Complete
    
```

5.3 专用平台上卸载

卸载TongWeb安装包：在专用机的配置管理，点击TongWeb后的**卸载**即可。

第6章 TongWeb域

6.1 概述

TongWeb域功能，其定义为逻辑服务器管理。通过安装介质首次安装的服务器为物理服务器。通过物理服务器的域功能，可创建出多个逻辑服务器。这些逻辑服务器各自的配置信息、日志文件等私有属性，保存在与其对应的各个域中。目前定义为一个域只管理一个逻辑服务器，逻辑服务器依赖的公有属性（如lib文件、license文件、系统应用、Agent、tongweb-mq、TongDataGrid、samples等）都引自物理服务器（注：域中不含这些物理文件）。基于域功能，只需要安装一份物理TongWeb，就可以创建多个TognWeb域服务器。

域管理的逻辑服务器在功能上和物理服务器相比，裁剪掉了集中管理工具（heimdall），其它的功能完全一致。

6.2 创建TongWeb域

物理TongWeb提供创建域的脚本，创建时需要指定一个名字，创建后在物理\${TongWeb_HOME}/domains目录下会生成一个以该名字命名的目录。该目录就是一个逻辑TongWeb服务器，这种域成为“**相对域**”。创建时也可以指定一个绝对路径用以保存域文件，这种域称为“**绝对域**”。

“**相对域**”在物理TongWeb路径变化后不用任何修改仍可使用，“**绝对域**”在物理TongWeb路径变化后，需手动更新其相关脚本为新的物理TongWeb路径。

以Linux平台为例，创建名称为“tw_domain_1”的相对域，在\${TongWeb_HOME}/bin目录下运行./domain.sh create tw_domain_1。

若要创建绝对路径为/opt/tw_domain_1的绝对域，则运行：

```
./domain.sh create /opt/tw_domain_1。
```

创建域过程中，可以给创建的域指定端口，以空格分隔开各项参数，参数顺序不固定，并且可选部分端口设置或者不设置，不设置时仍是端口自增。格式如下：

```
./domain.sh create /opt/tw_domain_1 managePort=9066 appPort=8888 ejbPort=5102 jmxPort=7210 shutdownPort=7050
```

说明：

- managePort为控制台管理端口
- appPort为应用访问端口
- ejbPort为远程ejb访问端口
- jmxPort为jmx端口
- shutdownPort为停止时调用的端口

当前版本停止端口默认和jmx端口共用7200。

当将7200端口的jmx协议由“rmi”改为“mp”协议，或者关闭JMX的7200端口，则JMX启用7090。

- 将“rmi”改为“mp”协议。

```
<jmx-service port="7200" address="127.0.0.1" protocol="mp"/>
```

- JMX关闭7200。

```
<jmx-service port="7200" address="127.0.0.1" enabled="false">
```

6.3 删除TongWeb域

物理TongWeb提供删除域脚本，删除“**相对域**”时候需要指定域的名字（即物理`${TongWeb_HOME}/domains`下的文件夹名称）即可，删除“**绝对域**”则需要指定其绝对路径。

以Linux平台为例，删除名称为“tw_domain_1”的相对域，在`${TongWeb_HOME}/bin`目录下运行`./domain.sh delete tw_domain_1`。

若要删除绝对路径为`/opt/tw_domain_1`的绝对域，则运行：

```
./domain.sh delete /opt/tw_domain_1。
```

6.4 启动TongWeb域

物理TongWeb提供启动域脚本，启动“**相对域**”时候需要指定域的名字，启动“**绝对域**”则需要指定其绝对路径。同时**域本身**的bin目录下也提供了其启动脚本，可直接使用，使用时不需要指定任何名字或路径。

以Linux平台为例，要启动名称为“tw_domain_1”的相对域，在`${TongWeb_HOME}/bin`目录下运行`./startdomain.sh tw_domain_1`，

若要启动绝对路径为`/opt/tw_domain_1`的绝对域，则运行：

```
./startdomain.sh /opt/tw_domain_1。
```

当然，也可以在逻辑TongWeb的bin目录下运行`./startserver.sh`启动该服务器。

6.5 停止TongWeb域

物理TongWeb提供停止域脚本，停止“**相对域**”时候需要指定域的名字，停止“**绝对域**”则需要指定其绝对路径，同时**域本身**的bin目录下也提供了停止脚本，可直接使用，使用时不需要指定任何名字或路径。

以Linux平台为例，要停止名称为“tw_domain_1”的相对域，在`${TongWeb_HOME}/bin`目录下运行`./stopdomain.sh tw_domain_1`。

若要停止绝对路径为`/opt/tw_domain_1`的绝对域，则运行：

```
./stopdomain.sh /opt/tw_domain_1。
```

当然，也可以在逻辑TongWeb的bin目录下运行`./stopserver.sh`停止该服务器。

6.6 注意事项

由于新创建出来的域，运行TongWeb实例依赖物理TongWeb，所以域的位置必需和物理TongWeb必需处于同一文件系统中。且对于**绝对路径**创建的域，若后期物理TongWeb路径发生了变化，必需**手动修改域**的启动脚本，指向新的物理TongWeb。

第7章 常见问题

本章节主要讲解如何处理启动异常的故障。

7.1 TongWeb启动失败

TongWeb无法启动或启动失败有以下几种情况，相应的故障现象及解决方法如下。（适用于TongWeb所有版本）

1. **故障现象：**启动日志错误，具体的代码如下。

```
JAVA_HOME was not setted.
JAVA_HOME directory is wrong
```

故障原因：没有安装JDK或没有设置正确的JAVA_HOME环境变量。

解决方法：检查JAVA_HOME环境变量是否正确。

2. **故障现象：**启动日志错误，具体的代码如下。

```
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
```

故障原因：JVM内存设置过大没有足够可用内存。

解决方法：JVM内存设置要合理。

3. **故障现象：**启动日志错误具体的代码如下。

```
[INFO] [System.out] [License expired.] 或
[INFO] [System.out] [License is not for this version of product.]
```

故障原因：license过期或不合法。

解决方法：重新获取合法的license。

4. **故障现象：**启动日志错误，具体的代码如下。

```
[2016-06-12 09:51:15] [SEVERE] [admin] [openRemote JMX Port error.]
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
```

故障原因：TongWeb相关端口被占用。

解决方法：停止占用TongWeb端口的进程。

5. **故障现象：**在Unix/Linux平台下，以普通用户安装启动的TongWeb，但后来又以root用户启动过，再切回普通用户时，TongWeb无法启动。

故障原因： TongWeb或应用文件权限被更改。

解决方法：通过chown命令更改TongWeb整个目录文件属主。

6. 故障现象：

在Linux平台下通过SSH登录，以./startserver.sh方式启动TongWeb，当SSH断开后TongWeb自动停止，使启动失败。

故障原因：

通过SSH登录Linux系统，当SSH断开以后，控制进程收到SIGHUP信号退出，会导致该会话期内其他进程退出，这样通过startserver.sh启动的TongWeb进程也会退出。

解决方法：

在Unix/Linux下用nohup命令启动，该命令可以在退出帐户/关闭终端之后继续运行相应的进程。使用nohup ./startserver.sh &或./startservernohup.sh方式启动TongWeb。

7.2 无法使用80端口

故障现象：

在Unix/Linux平台下，用普通用户安装TongWeb、Apache或Nginx，并配置80端口，启动时报80端口没有权限。

故障原因：

Unix/Linux平台限制，80端口只有root用户才能使用。

解决方法：

以root用户启动TongWeb、Apache或Nginx。

7.3 JVM内存无法调大

故障现象：

剩余物理内存很大，应用需要使用更大的JVM内存，但JVM内存无法调大到4GB以上。

如果在检查剩余物理内存足够的情况下，发生这种问题，此时需要确认的信息有以下两点。

- 计算机的**操作系统**必须为**64位**，32位操作系统无法管理更多物理内存。
- 安装的**JDK**是否为**64位**。32位的JDK在Windows下仅能设到1.5GB左右，在不同的Unix/Linux系统下仅能设为2~3GB。

注意：

以上方法适用于TongWeb所有版本以及所有Java类应用程序。

附录A 开机自启动服务安装工具

通过运行该工具可以将TongWeb配成windows服务，在Linux下自动配成开机自启动。

使用方法：

进入通过安装程序安装好的TongWeb的bin目录下，执行下列命令：

- Windows: `installservice.bat`
- Linux: `sh installservice.sh`

Linux系统执行后，默认使用systemd管理tongweb，可以使用systemctl start|stop|restart等命令。

如果需要关闭开机自启，可执行以下命令：

`systemctl disable tongweb.service`

说明：专用机安装完成后，已实现开机自启。

如果不能自启动：

1. 确认当前操作系统版本对于如上目录，是否是自启动。可以手动执行如上目录确认。
2. 确认要TongWeb能否正常启动，可以手动启动确认或者查看日志文件中的启动日志。

关于windows服务：

通过开机自启动服务安装工具，只是将TongWeb配成了windows服务，服务后续的启动、停止和删除都需要通过命令行或者windows服务。

TongWeb在windows平台提供以**服务方式启动**。支持64位和32位系统。

在安装服务之前，首先需要运行\${TongWeb_HOME}/service目录下的**setEnv.bat**。

注意：

如果需要在已存在域的启动，需要设置**-Dsingle=true**（默认为-Dsingle=false）仅支持对该TongWeb的自启动及停止。当配置**-Dsingle=true**时，可以看到准确的TongWeb服务启停状态。

另外，当**-Dsingle=false**时，如果需要在jdk9及以上环境，需要在setEnv.bat中配置：

`set TW_OPTS=%TW_OPTS% -Djdk9=true`

关于集群中的Agent服务：

- 若启动过Agent服务，开机自启会自动启动Agent服务。
若启动过Agent服务，且不需要开机自启动Agent服务，可手动删除
“\${TongWeb_HOME}/conf/domains.list”中agent的记录。

注意：Agent服务启动后，才会在“\${TongWeb_HOME}/conf/domains.list”文件中记录。

- 若没有启动过Agent服务，则不会开机自启动Agent服务。

管理服务操作方法：

1. 在\${TongWeb_HOME}/service/bin目录下运行TongwebService.exe -install，注册TongWeb服务。

注册后用户可查看window服务是否已经增加了名为“Tong”的服务（服务名称可配置，默认为“Tong”）。注：也可以通过安装工具完成。

2. 在\${TongWeb_HOME}/service/bin目录下运行TongwebService -start，启动TongWeb服务。
3. 在\${TongWeb_HOME}/service/bin目录下运行TongwebService -stop，停止TongWeb服务。
4. 在\${TongWeb_HOME}/service/bin目录下运行TongwebService -uninstall，卸载TongWeb服务；

\${TongWeb_HOME}/service/conf/tw.xml中的参数说明如下所示：

表 A.1-1: service参数说明

Service子标签名称	说明				
id	服务的名称				
Name	服务的显示名称，也就是通过Windows的服务管理查看到的服务名称。如果配置成： <pre><id>TongwebService</id> <name>Tongweb Service</name></pre> 那么在服务管理中将会如下图所示：  查看服务属性如下图所示： <table border="1" data-bbox="512 1095 967 1189"> <tr> <td>服务名称：</td> <td>TongwebService</td> </tr> <tr> <td>显示名称：</td> <td>Tongweb Service</td> </tr> </table>	服务名称：	TongwebService	显示名称：	Tongweb Service
服务名称：	TongwebService				
显示名称：	Tongweb Service				
description	对服务的描述				
logpath	日志路径。服务的安装启动日志路径配置如下： <pre><logpath>\${TongWeb_HOME}\log</logpath></pre> 可以修改为指定路径。				
timeout	设置的服务器启动超时时间，超过时间时服务器还未启动成功，则服务器停止启动。单位是毫秒。				
startargument	启动TongWeb的各项参数				
stopargument	停止TongWeb的各项参数				

作用范围说明：当-Dsingle=false时，

- 如果不存在域，就启动/停止该TongWeb。
- 如果存在域，会启动/启动域中所有TongWeb。

附录B 术语及缩略语

名称	说明
TongWeb(简称TW)	东方通应用服务器
\${TongWeb_HOME}	TongWeb的安装路径
JVM	Java Virtual Machine, Java虚拟机
AJP	Apache JServ Protocol, 定向包协议
JDBC	Java Database Connectivity, Java数据库连接
SNMP	简单网络管理协议
TongWeb域	逻辑服务器管理

